7. Tìm hàm điều hoà trong miền $0 \leq x \leq \pi$, $0 \leq y < \infty$ với điều kiện biên

$$u(0, y) = u(\pi, y) = 0,\ u(x, 0) = h(x),\ \lim_{y \to \infty} u(x, y) = 0.$$

Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta bỏ diều kiện giới hạn khi $y \to \infty$.

BT_5_1_3_07

Lời giải bổ sung — Bài tập 7 · Mục 5.1.3

Áp dụng kiến thức và phương pháp trong tài liệu gốc.

Sine Fourier $h_n = 2\pi^{-1}\int_0^\pi h(x)\sin nx\,dx$. Điều kiện giảm ở vô cực loại e^{ny}:

$$u = \sum_{n\geq 1} h_n e^{-ny}\sin nx.$$

Nếu bỏ điều kiện ở vô cực, có thể cộng tùy ý $c_n \sinh(ny)\sin nx$, ít nhất các tổng hữu hạn, nên mất tính duy nhất. Trong lớp nghiệm bị chặn, điều kiện giảm vẫn suy ra và nghiệm trên duy nhất.